Esercizi sulle serie

1. Fra le seguenti serie individuare le serie geometriche

$$\sum_{n=1}^{\infty} 4^n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \cos^n 4$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \cos 4^n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \cos \left(\frac{n+1}{n^2+3}\right)^n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{3^n}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^{n+2}}{3^{n-2}}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} 4^{n^2}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n + 4^n}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + 4^n}{2^n}$$

2. Determinare il carattere delle seguenti serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{(n+1)n!}$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{(n+2)^n}{n^6(n-2)!}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^2+2}{(3n+1)^2}\right)^n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(2n+1)^3}{n^3+8}\right)^n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{4n^2+6}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{4n^5+6}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{4n+6}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{\frac{2}{n+1}} - 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{2n+1}{4n^2+6}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} 1 - \cos \frac{2n+1}{4n^2+6}$$

3. Determinare il carattere delle seguenti serie al variare di $x \in \mathbb{R}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n^4+1} + e^{nx^3} \right)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^{2n+2}}{n!} + 2^{nx^5+1} \right)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2-n)x^n}{n^2+3}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1}}{n+3}\, x^n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)(x-2)^n}{n^2+4}$$

4. Determinare il carattere delle seguenti serie al variare di $x \in \mathbb{R}$ e in caso di convergenza calcolarne la somma

$$\sum_{n=1}^{\infty} (4x^2 - x)^n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (3x-2)^{n-1}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} 3^{nx^2-2nx+4}$$